预备知识

➢特殊矩阵　　设 $A=(a_{ij})\in R^{n\times n}$

1)对角阵:当i≠j时，$a_{ij}=0$

2)三对角阵：当|i-j|>1时，$a_{ij}=0$

3)上三角阵:当i>j时，$a_{ij}=0$

4)上Hessenberg阵:当i>j时，$a_{ij}=0$

5)对称阵：$A=A^T$

6)对称正定阵：$A=A^T$ and $(Ax,x)>0$

7)正交阵：$A^{-1}=A^T$

8)初等置换阵:由单位阵I交换第i行（行）与第j行（列）

9)置换阵：由初等置换阵的成绩得到的矩阵

定理1:设 $A=(a_{ij})\in R^{n\times n}$　下述命题等价

1) 对任何 $b\in R^n$ 方程组**Ax=b**有唯一解

2）齐次方程组**Ax=0**只有唯一解**x=0**

3)det(A)≠0

4)A^{-1}存在

5)rank(A)=n

定理2 设 $A=(a_{ij})\in R^{n\times n}$ 为对称正定阵

1)A非奇异，A^{-1}亦对称正定

2) 顺序主子阵A_k亦是对称正定阵

3)A的特征值都大于零

4)A的顺序主子式都大于零。

定理3：设 $A=(a_{ij})\in R^{n\times n}$ 为对称矩阵，若**det(A_k)>0(k=1,2,…,n)，或A的特征值都大于零，则A为对称正定阵。**

定理4 (Jordan标准型) **设A为n阶矩阵，则存在一个非奇异矩阵P使得**

$$P^{-1}AP=\begin{bmatrix} J_1(\lambda_1) & & & \\ & J_2(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_r(\lambda_r) \end{bmatrix}$$

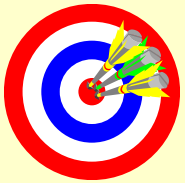
其中

$$J_i=\begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & & \\ & \lambda_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda_i & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{n_i\times n_i}$$

$$\sum_{i=1}^{r} n_i = n$$

第五章 线性代数方程组的解法

/* Direct Method for Solving Linear Systems */



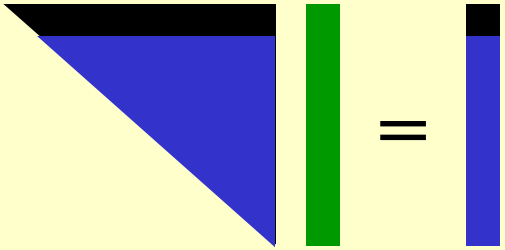
求解 $A\vec{x}=\vec{b}$

§1 高斯消元法 /* Gaussian Elimination */

- 高斯消元法：



思路 首先将A化为上三角阵 /* upper-triangular matrix */，再回代求解 /* backward substitution */。



消元

记 $A^{(1)} = A = (a_{ij}^{(1)})_{n\times n}$，$\vec{b}^{(1)} = \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1^{(1)} \\ \vdots \\ b_n^{(1)} \end{pmatrix}$

Step 1：设 $a_{11}^{(1)} \neq 0$，计算因子 $m_{i1} = a_{i1}^{(1)} / a_{11}^{(1)} \quad (i = 2, ..., n)$

将增广矩阵/* augmented matrix */ 第 i 行 $- m_{i1} \times$ 第1行，

得到 $\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & & & & \\ \vdots & & A^{(2)} & & \vec{b}^{(2)} \\ 0 & & & & \end{array}\right)$

其中 $\begin{cases} a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - m_{i1} a_{1j}^{(1)} \\ b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - m_{i1} b_1^{(1)} \end{cases}$

$(i, j = 2, ..., n)$

Step k：设 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$，计算因子 $m_{ik} = a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)} \quad (i = k+1, ..., n)$

且计算 $\begin{cases} a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - m_{ik} a_{kj}^{(k)} \\ b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} - m_{ik} b_k^{(k)} \end{cases}$

$(i, j = k+1, ..., n)$

共进行 $n-1$ 步 ⟹

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ & & \cdots & \vdots \\ & & & a_{nn}^{(n)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ \vdots \\ b_n^{(n)} \end{bmatrix}$$

回代

$$x_n = b_n^{(n)} / a_{nn}^{(n)}$$

$$x_i = \frac{b_i^{(i)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}^{(i)} x_j}{a_{ii}^{(i)}} \qquad (i = n-1, \ldots, 1)$$

定理 若A的所有顺序主子式 /* determinant of leading principal submatrices */ 均不为0，则高斯消元无需换行即可进行到底，得到唯一解。

注：事实上，只要 A 非奇异，即 A^{-1} 存在，则可通过逐次消元及行交换，将方程组化为三角形方程组，求出唯一解。

推论： 如果A的顺序主子式$D_k \neq 0 (k=1,2,\ldots,n-1)$，则

证明：用归纳法证明充分性 ⇒

$$\begin{cases} a_{11} = D_1 \\ a_{kk}^{(k)} = D_k / D_{k-1} \end{cases} \quad (k = 2,3,\cdots,n)$$

当k=1时，定理显然成立。

假设充分性对k-1成立，下面证明定理充分性对k亦成立。

设$D_i \neq 0 (i=1,2,\ldots,k)$,由归纳法假设有 $a_{ii}^{(i)} \neq 0$ (i=1,2,…,k-1)

用Gauss消去法将$A^{(1)}$ 约化到$A^{(k)}$

$$A^{(1)} \to A^{(k)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2k}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ & & \ddots & \vdots & & \vdots \\ & & & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} \\ & & & \vdots & & \vdots \\ & & & a_{nk}^{(k)} & & a_{nn}^{(k)} \end{bmatrix}$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} \end{vmatrix} = a_{11}^{(1)} a_{22}^{(2)}$$

• • • •

$$D_k = \begin{vmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} \\ & \ddots & \vdots \\ & & a_{kk}^{(k)} \end{vmatrix} = a_{11}^{(1)} a_{22}^{(2)} \cdots a_{kk}^{(k)}$$

$a_{kk}^{(k)} \neq 0$

⇐ 假设 $a_{ii}^{(i)} \neq 0$ 可推出$D_i \neq 0$

■矩阵的三角分解

消去法每步的消去相当于对A左乘初等矩阵

$$L_1 A^{(1)} = A^{(2)}, L_1 b^{(1)} = b^{(2)}$$

$$L_1 = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ -m_{21} & 1 & & & \\ -m_{31} & & 1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ -m_{n1} & & & & 1 \end{bmatrix}$$

第k步消元 $L_k A^{(k)} = A^{(k+1)}, L_k b^{(k)} = b^{(k+1)}$

$$L_k = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & -m_{k+1,k} & 1 & \\ & & \vdots & & \ddots \\ & & -m_{nk} & & 1 \end{bmatrix}$$

重复执行消元 $$L_{n-1}\cdots L_2L_1A^{(1)}=A^{(n)}$$

$$L_{n-1}\cdots L_2L_1b^{(1)}=b^{(n)}$$

记**U=A(n)** $$A=L_1^{-1}L_2^{-1}\cdots L_{n-1}^{-1}U=LU$$

$$L=L_1^{-1}L_2^{-1}\cdots L_{n-1}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & & & & \\ m_{21} & 1 & & & \\ m_{31} & m_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ m_{n1} & m_{n2} & m_{n3} & \cdots & 1\end{bmatrix}$$

消去法产生了一个将A分解为两个三角矩阵相乘法的因式分解。

定理7(矩阵的LU分解) 设A为n阶矩阵，若A的顺序主子式Di≠0(i=1,2,…,n-1),则A可分解为一个单位下三角矩阵L和一个上三角矩阵U的乘积，且这种分解是唯一的。

证明　由高斯消去法的矩阵分析，得A=LU的存在性

下面证明分解的唯一性,A非奇异

$A=LU=L_1U_1$

U非奇异　$L^{-1}L_1=UU_1^{-1}$ ⟹ $L^{-1}L_1=I, UU_1^{-1}=I$

⇓

$U=U_1, L=L_1$

单位下三角

单位上三角

➢ 选主元消去法 /* Pivoting Strategies */

例：单精度解方程组 $\begin{cases} 10^{-9}x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 + x_2 = 2 \end{cases}$

/* 精确解为 $x_1 = \dfrac{1}{1-10^{-9}} = 1.\overbrace{00\ldots0}^{8个}100\ldots$ 和 $x_2 = 2 - x_1 = 0.\overbrace{99\ldots9}^{8个}899\ldots$ */

用Gaussian Elimination计算：

$$m_{21} = a_{21} / a_{11} = \overbrace{10^9}^{8个}$$

$$a_{22} = 1 - m_{21} \times 1 = 0.\overbrace{0\ldots0}^{8个}1 \times 10^9 - 10^9 \doteq -10^9$$

$$b_2 = 2 - m_{21} \times 1 \doteq -10^9$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 10^{-9} & 1 \\ 0 & -10^9 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} 1 \\ -10^9 \end{matrix}$$

小主元 /* Small pivot element */ 可能导致计算失败。

$$\Rightarrow \quad x_2 = 1, \quad x_1 = 0$$

全主元消去法 /* Complete Pivoting */

每一步选绝对值最大的元素为主元素，保证 $|m_{ik}| \le 1$

Step k: ① 选取 $|a_{i_k j_k}| = \max\limits_{k \le i, j \le n} |a_{ij}| \ne 0$;

② If $i_k \ne k$ then 交换第 k 行与第 i_k 行;
If $j_k \ne k$ then 交换第 k 列与第 j_k 列;

③ 消元

注：列交换改变了 x_i 的顺序，须记录交换次序，解完后再换回来。

列主元消去法 /* Partial Pivoting, or *maximal column pivoting* */

省去换列的步骤，每次仅选一列中最大的元。

$$|a_{i_k,k}| = \max_{k \le i \le n} |a_{ik}| \ne 0$$

例：
$$\begin{bmatrix} 10^{-9} & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 10^{-9} & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad x_2 = 1, \quad x_1 = 1$$ ✓

注：列主元法没有全主元法稳定。

例：
$$\begin{bmatrix} 1 & 10^9 & 10^9 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 10^9 & 10^9 \\ & -10^9 & -10^9 \end{bmatrix} \Rightarrow x_2 = 1, \quad x_1 = 0$$ ✗

注意：这两个方程组
在数学上严格等价。

算法3（列主元消去法）用A的具有行交换的列主元消去法，消元结果冲掉A，乘数m_{ij}冲掉a_{ij}，计算解x冲掉常数项b，行列式存放在det中

1 det←1

2 对于k=1,2,…,n-1

1)按列选主元 $|a_{i_k,k}| = \max_{k \le i \le n} |a_{ik}| \neq 0$

2)若 $a_{i_k,k} = 0$ 则计算停止（det(A)=0）

3)若i_k=k则转4) 否则，换行

$$a_{kj} \leftrightarrow a_{i_k,j} (j = k, k+1, \ldots, n)$$

$$b_k \leftrightarrow b_{i_k}$$

$$\det \leftarrow -\det$$

4)消元计算 对i=k+1,…,n

$$a_{ik} \leftarrow m_{ik} = a_{ik} / a_{kk}$$

$$a_{ij} \leftarrow a_{ij} - m_{ik} * a_{kj} \quad \text{j=k+1,…,n}$$

$$b_i \leftarrow b_i - m_{ik} * b_k$$

5) $\det \leftarrow a_{kk} * \det$

3若a_{nn}=0,停止计算（det(A)=0）

4.回代求解 $b_n \leftarrow b_n / a_{nn}$

对i=n-1,…,2,1 $b_i \leftarrow (b_i - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} * b_j) / a_{ii}$

5.det←a_{nn}*det

用矩阵运算来描述列主元消去法

$$L_1 I_{1i_1} A^{(1)} = A^{(2)} \qquad L_1 I_{1i_1} b^{(1)} = b^{(2)}$$

$$L_k I_{ki_k} A^{(k)} = A^{(k+1)} \qquad L_k I_{ki_k} b^{(k)} = b^{(k+1)}$$

初等置换阵

$|m_{ik}| \le 1$

$$L_{n-1} I_{n-1 i_{n-1}} \cdots L_2 I_{2,i_2} L_1 I_{1i_1} A = A^{(n)} = U$$

$$\tilde{P}A = U \qquad \tilde{P}b = b^{(n)}$$

P为置换阵

PA=LU

定理8（列主元的三角分解定理）若A为非奇异矩阵，则存在排列阵P，使PA=LU,其中L为单位下三角阵，U为单位上三角阵。

➢ 运算量 /* Amount of Computation */

由于计算机中乘除 /* multiplications / divisions */ 运算的时间远远超过加减 /* additions / subtractions */ 运算的时间，故估计某种算法的运算量时，往往只估计乘除的次数，而且通常以乘除次数的最高次幂为运算量的数量级。

Gaussian Elimination:

$(n-k)$ 次

Step k：设 $a_{kk}^{(k)}$ … n)

且 …

共进行 …

$(n-k)\,(n-k+2)$ 次

消元乘除次数：

$$\sum_{k=1}^{n-1}(n-k)(n-k+2) = \frac{n^3}{3}+\frac{n^2}{2}-\frac{5}{6}n$$

Gaussian Elimination 的总乘除次数为 $\frac{n^3}{3}+n^2-\frac{1}{3}n$，运算量为 $\frac{n^3}{3}$ 级。

$$x_n = b_n^{(n)} / a_{nn}^{(n)}$$

$$x_i = \frac{b_i^{(i)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}^{(i)} x_j}{a_{ii}^{(i)}} \qquad (i = n-1, \ldots, 1)$$

$(n-i+1)$ 次

回代乘除次数：

$$1+\sum_{i=1}^{n-1}(n-i+1) = \frac{n^2}{2}+\frac{n}{2}$$

Complete Pivoting:

比 Gaussian Elimination多出$O\left(\frac{n^3}{3}\right)$比较，保证稳定，但费时。

Partial Pivoting:

比 Gaussian Elimination只多出$O\left(\frac{n^2}{3}\right)$比较，略省时，但不保证稳定。

Gauss-Jordan Method:

运算量约为$O\left(n^3/2\right)$。故通常只用于求逆矩阵，而不用于解方程组。求逆矩阵即$[A|I]\Rightarrow[I|A^{-1}]$。

➢ 高斯-若当消去法 /* Gauss-Jordan Method */

与 **Gaussian Elimination** 的主要区别：

- ☞ 每步不计算 m_{ik}，而是先将当前主元 $a_{kk}^{(k)}$ 变为 1;
- ☞ 把 $a_{kk}^{(k)}$ 所在列的上、下元素全消为0;

$$A\vec{x}=\vec{b} \quad \Rightarrow \quad I\ \vec{x}=A^{-1}\vec{b}$$

Gauss-Jordan消去法完成k-1步

$$(A^{(k)}\,|\,b^{(k)})=\left[\begin{array}{ccccccc|c} 1 & 0 & \cdots & 0 & a_{1k} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ & 1 & \cdots & 0 & a_{2k} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & 1 & a_{k-1k} & \cdots & a_{k-1n} & b_{k-1} \\ & & & & a_{kk} & \cdots & a_{kn} & b_k \\ & & & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & & a_{nk} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array}\right]$$

算法：

1 按列选主元 $|a_{i_k,k}| = \max\limits_{k \le i \le n} |a_{ik}| \neq 0$

2换行(当$i_k \neq k$时)交换(A|b)第k行与第i_k行元素

3计算乘数 $m_{kk} = 1/a_{kk}$

$$m_{ik} = -\frac{a_{ik}}{a_{kk}} (i = 1,2,\cdots,n, i \neq k)$$

4消元计算 $a_{ij} \leftarrow a_{ij} + m_{ik} a_{kj}$

$$b_i \leftarrow b_i + m_{ik} b_k$$

5计算主行 $a_{kj} \leftarrow a_{kj} m_{kk} \quad b_k \leftarrow b_k m_{kk}$

$$(A \mid b) \rightarrow (A^{(k+1)} \mid b^{(k+1)}) = \begin{bmatrix} 1 & & & b_1 \\ & 1 & & b_2 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & 1 & b_n \end{bmatrix}$$

定理9 设A为非奇异矩阵，方程组$AX=I_n$的增广矩阵为$C=(A|I_n)$.若对C应用Gauss-Jordan方法化为$(I_n|T)$,则$A^{-1}=T$